PANDUAN ARSITEKTUR PLATFORM INVENTARISASI TIANG FIBER OPTIK

Dokumentasi Arsitektur & Terjemahan Komprehensif: Android Mobile Collection, Self-Hosted Synchronization, Evidence Storage, dan Integrasi eNims (.38) serta FastAPI/PostGIS (.31)

Dokumen Acuan Asli	: POLE_INVENTORY_ARCHITECTURE.md (Versi 2.3)
Tanggal Dokumen Asli	: 20 Agustus 2026
Bahasa Dokumen Ini	: Bahasa Indonesia (Sintesis & Terjemahan Teknis Lengkap)
Ruang Lingkup Sistem	: Android Mobile (Offline-First), eNims Dashboard (.38), API PostGIS (.31)
Target Skala Nasional	: 200.000+ Tiang, ~30 Kolektor Lapangan Serentak
Wilayah Pilot Utama	: Area MPO (Maluku Papua Operation - 143 Segmen)

PENGANTAR & TUJUAN DOKUMEN:
Dokumen ini dibuat khusus untuk mempermudah pemahaman arsitektur sistem bagi tim teknis Lintasarta tanpa kendala bahasa. Seluruh konsep penting—mulai dari ketiadaan kebutuhan Augmented Reality (AR) berbayar, alur tagging tiang < 1 menit, pemilahan tiang eksisting vs tiang baru, struktur tabel `infra` di eNims, hingga mekanisme sinkronisasi data—dijelaskan secara runtut, jelas, dan aplikatif.

BAB 1: KEPUTUSAN EKSEKUTIF & PRINSIP UTAMA DESAIN

1.1 Panduan Kamera (CameraX) vs Augmented Reality (AR)

Salah satu keputusan arsitektur paling mendasar pada dokumen ini adalah: **Sistem TIDAK menggunakan Augmented Reality (AR) untuk menentukan atau memvalidasi koordinat tiang.**

Alasan teknisnya:
• Marker AR tidak dapat memperbaiki akurasi koordinat titik tiang karena AR tetap mewarisi kesalahan dari sensor GNSS HP, kompas, kalibrasi kamera, dan orientasi giroskop ponsel.
• Fitur yang diwajibkan adalah **Panduan Bingkai Kamera Berbasis CameraX (CameraX Preview Overlay)** yang dapat berjalan di semua HP Android tanpa bergantung pada Google Play Services for AR (ARCore). Panduan ini mencakup siluet vertikal tiang, batas aman atas/bawah, garis tengah (centre-line), indikator kemiringan (pitch/roll level), dan estimasi jarak.

1.2 Alur Kerja Terpandu Lapangan (10 Langkah Sederhana)

Aplikasi menggunakan satu alur terpandu yang berkesinambungan tanpa banyak layar perpindahan:

- **1. Pilih Tiang Eksisting atau Tambah Tiang Baru:** Tentukan apakah menyurvei tiang lama atau baru.
- **2. Penilaian Keselamatan Kerja:** Jika tiang berbahaya/tidak dapat dijangkau (hewan buas, banjir, tebing), tandai sebagai *Deferred* tanpa penalti.
- **3. Pemanasan GNSS Latar Belakang:** GPS aktif mengunci sinyal saat surveyor berjalan mendekati tiang.
- **4. Validasi Posisi di Alas Tiang (Validate Position):** Surveyor berdiri dekat tiang dan menekan tombol validasi.
- **5. Perataan Sampel Koordinat (GNSS Averaging):** Aplikasi merekam dan merata-ratakan sampel GPS stabil.
- **6. Penggunaan Titik Terukur:** Koordinat hasil rata-rata digunakan secara default; penyesuaian visual hanya untuk koreksi terjustifikasi.
- **7. Pengisian Form Pendek:** Mengisi atribut tiang yang sangat ringkas (jenis, kepemilikan, kondisi).
- **8. Pindah ke Posisi Pengambilan Foto:** Bergerak mundur 10–15 meter dari tiang setelah ada konfirmasi getar/suara.
- **9. Pemotretan Berpanduan (Photo Capture):** Ambil 1 foto utuh seluruh badan tiang (full-pole) ber-watermark.
- **10. Simpan Lokal & Sinkronisasi Latar Belakang:** Data dan foto tersimpan seketika di SQLite lokal, lalu dikirim via background queue saat ada koneksi.

1.3 Kebijakan Self-Hosted Tanpa Biaya Berlangganan (Zero Cost)

Platform dirancang 100% mandiri (self-hosted). Tidak ada ketergantungan pada Google Maps API berbayar, Firebase Database berbayar, atau lisensi cloud pihak ketiga. Peta dasar menggunakan vektor OpenStreetMap lokal mandiri (MapLibre), database menggunakan PostgreSQL/PostGIS dan SQLite Room, sedangkan foto disimpan di penyimpanan server perusahaan.

BAB 2: KEBUTUHAN SISTEM & BATASAN AKURASI KOORDINAT

2.1 Spesifikasi Skala & Lingkungan Operasional

Parameter	Spesifikasi Dokumen Resmi	Penerapan pada Pilot MPO
Dashboard Utama	Aplikasi eNims CodeIgniter di Server .38	Modul ProjectManagement & tabel infra
Backend & API	FastAPI / PostGIS di Server .31 & Redis .61	Endpoint rute /api/msfo/ta/routes
Volume Tiang	200.000+ tiang secara nasional	143 Segmen MPO (~3.000–5.000 tiang)
Cache di Ponsel	2.000 – 5.000 tiang (Maksimal 10.000)	Hanya memuat paket Area 18 (MPO)
Durasi Offline	2 – 3 hari kerja tanpa sinyal sama sekali	Penuh offline di pedalaman Papua/Maluku
Perangkat Pengguna	BYOD (Ponsel pribadi Android milik surveyor)	Android 10+, RAM 4GB+, Storage bebas 5GB+
Peta Digital	Vektor OpenStreetMap (OSM) / MapLibre lokal	Bebas biaya kuota API Google Maps

2.2 Perbedaan Penting: Presisi Angka vs Akurasi Nyata GPS

Dokumen menekankan prinsip geodesi penting: **Enam angka di belakang koma (6 desimal) pada koordinat WGS84 merepresentasikan resolusi hitungan ~0.11 meter, BUKAN berarti GPS ponsel akurat hingga 0.11 meter.**

Ponsel surveyor dapat menampilkan koordinat -4.542100, 136.882100 (6 desimal), namun radius akurasi horizontal yang dilaporkan satelit bisa saja ±7.4 meter. Keduanya wajib dicatat bersamaan.

Ambang Batas Kualitas Penerimaan Titik GPS Lapangan:

Status	Akurasi Horizontal	Perlakuan Sistem Aplikasi
■ **Hijau**	<= 8 meter	**Diterima Otomatis:** Posisi stabil, langsung lanjut ke form.
■ **Kuning**	> 8m s/d <= 15 meter	**Peringatan:** Disarankan sampling ulang; surveyor boleh bypass jika kondisi lapangan sulit.
■ **Merah**	> 15 meter	**Ditolak / Flag Khusus:** Sampling diteruskan; penyimpanan darurat diberi tanda peringatan di dashboard.

BAB 3: ALUR KERJA DETAIL SURVEYOR DI LAPANGAN

3.1 Deteksi Cerdas Tiang Eksisting vs Tiang Baru (Bab 4.3)

Untuk mencegah terjadinya data ganda (*duplicate poles*) saat menyurvei rute kabel yang sudah berdiri tiang lama, aplikasi dilengkapi fitur **Pemeriksaan Spasial Otomatis** dalam radius 20 meter:

> ***Tampilan Konfirmasi pada Layar HP Surveyor:***
> *Terdeteksi Tiang Eksisting di Sekitar Lokasi:*
> *• PL-TMK-4M7K2D91Q8XG (Jarak: 7 meter)*
> *• Legacy INFRA-91823 (Jarak: 16 meter)*
>
> *[Gunakan Tiang Eksisting] [Buat Tiang Baru]*

• **Jika Memilih [Gunakan Tiang Eksisting]:** Surveyor tidak membuat titik tiang baru, melainkan memperbarui data tiang lama (kondisi terkini, foto terbaru) dan menandai bahwa kabel optik segmen ini menumpang di tiang tersebut (konsep *involving_infra* eNims).
• **Jika Memilih [Buat Tiang Baru]:** Aplikasi membuat UUID lokal baru dan memberikan nomor urut tiang berikutnya secara otomatis.

3.2 Aturan Pengambilan Foto Tiang (Photo Capture - Bab 4.7)

Kriteria wajib pengambilan foto dokumentasi tiang:

- **Kamera Terintegrasi CameraX:** Pemotretan wajib lewat aplikasi langsung. Galeri file picker dinonaktifkan untuk mencegah pemalsuan foto lama.
- **Jarak Ideal 10–15 Meter:** Surveyor mundur sekitar 10–15 meter agar seluruh tiang dari alas tanah sampai puncak kabel terlihat utuh.
- **Panduan Koridor Vertikal:** Layar menampilkan garis panduan siluet tiang vertikal untuk memastikan orientasi portrait dan tidak miring (> 5°).
- **Koordinat Fotografer Terpisah:** Sistem mencatat dua koordinat berbeda: koordinat letak fisik tiang dan koordinat posisi fotografer saat memotret.
- **Integritas Bukti (SHA-256):** Foto langsung dihitung nilai hash SHA-256-nya sebelum disimpan secara permanen di memori lokal HP.
- **Ukuran Terkompresi:** Foto otomatis dikompresi ke JPEG kualitas 80% (250 KB – 450 KB) ber-watermark teks koordinat dan waktu.

3.3 Penanganan Kondisi Tidak Aman / Tertunda (Safety Deferral - Bab 4.9)

Surveyor tidak boleh dipaksa menyelesaikan tagging jika situasi lapangan berbahaya. Aplikasi menyediakan menu **Do not proceed / Defer** dengan opsi alasan resmi:
• Lalu lintas padat berbahaya / tidak ada tempat berhenti aman.
• Bahaya listrik tegangan tinggi, kabel terbakar, tiang roboh/miring parah.
• Akses tertutup properti pribadi / wilayah militer terlarang.
• Bencana alam (banjir, longsor, cuaca buruk, ancaman hewan buas).
• Tiang fisik memang tidak ditemukan di lapangan (hilang/dicabut).

BAB 4: INTEGRASI SISTEM BACKEND (eNims .38 & FastAPI .31)

4.1 Peran eNims (.38) - Operasional & Tabel `infra`

Server .38 menjalankan aplikasi eNims berbasis CodeIgniter 3.1.4 dan database MariaDB/MySQL. Karakteristik integrasinya:
1. **Tabel Master OSP `infra`:** Seluruh tiang fisik tercatat pada tabel infra dengan tipe infraTypeId = 2 (atau 6 pada beberapa relasi lama).
2. **Siklus Validasi Berjenjang:** Data baru berstatus infraState = 1 (Draft). Setelah admin memverifikasi visual di peta, eksekusi tombol *Publish Project* mengubah status menjadi infraState = 2 (Resmi Aktif).
3. **Modul Coverage Info:** Menu CoverageInfo.php memeriksa ketersediaan tiang terdekat (getNearestEquipment) untuk menentukan kelayakan pasang baru kabel fiber optik pelanggan.

4.2 Peran Server FastAPI / PostGIS (.31) & Redis (.61)

Server .31 dan .61 berfungsi sebagai penyedia data geospasial modern:
1. **PostgreSQL 15 / PostGIS 3.4:** Menampung data rute, garis polyline kabel optik, dan perhitungan spasial tingkat lanjut.
2. **Pipeline Reindexing Redis 2026:** Pipeline build_redis_data_v2 secara berkala menyusun indeks rute dan segmen kabel per area (misal: area:routes:18 untuk MPO).
3. **FastAPI High-Speed Delivery:** Endpoint GET /api/msfo/ta/routes?area_id=18 membaca langsung dari Redis in-memory cache, mengembalikan 143 segmen MPO dalam hitungan milidetik ke HP Android.

4.3 Model Sinkronisasi Data (Idempotent Delta Sync)

Tahap	Arah Data	Proses Teknis
1. Downstream (Tarik Rute)	Server → HP	HP menarik 143 segmen MPO saat online atau membaca seed mpo_segments.json saat offline.
2. Local Execution	Lokal HP (Room)	Tagging berjalan 100% offline. Tiang disimpan ke tabel SQLite poles dengan status DRAFT.
3. Upstream (Kirim Bukti)	HP → Server	Ekspor berkas KML As-Built diunggah ke server + batch data tiang masuk ke tabel infra (infraState=1).
4. Upload Foto	HP → Storage	Foto diunggah secara asynchronous di latar belakang via WorkManager tanpa mengganggu kerja surveyor.

KESIMPULAN PANDUAN:

Dokumen arsitektur resmi POLE_INVENTORY_ARCHITECTURE.md secara tegas mengonfirmasi bahwa arah pengembangan aplikasi kita sudah sangat tepat. Dengan membuang alur manual lama dan memfokuskan aplikasi pada **3 Layar Inti (Pilih Segmen MPO → Tagging Cepat < 1 Menit → Kirim KML/Infra ke Server)**, kita telah menerapkan prinsip-prinsip arsitektur terbaik: *Zero-Cost, Offline-First, Idempotent Sync, dan Validated Governance*.